

Tarea Programada: Generador de Catálogos e Informes de Imágenes

Objetivo: Desarrollar un programa en Python que automatice el procesamiento por lotes de imágenes y la posterior generación de un reporte de inventario o catálogo detallado.

Descripción del Problema

Una agencia de fotografía necesita automatizar la clasificación de sus imágenes. Actualmente, los fotógrafos entregan carpetas con cientos de fotos de alta resolución. La agencia requiere un programa que procese estas imágenes (reduciendo su tamaño, convirtiéndolas a blanco y negro y añadiendo una marca de agua), y que genere automáticamente un documento que resuma el contenido de la carpeta.

Requerimientos técnicos

Desarrolle un script en Python que cumpla con los siguientes requisitos:

- Gestión del Entorno Virtual (Obligatorio):** Para garantizar que el código sea reproducible y no haya conflictos de versiones, es indispensable el uso de entornos virtuales.
Cree y active un entorno virtual (venv o equivalente) antes de instalar cualquier dependencia.
Importante: Al finalizar su desarrollo, debe generar y entregar el archivo `requirements.txt`
- Procesamiento de Imágenes (Biblioteca Pillow):** El programa debe leer todas las imágenes (formatos .jpg o .png) de un directorio de entrada específico.
Utilizando la biblioteca Pillow, el código debe tomar cada imagen, redimensionarla a un tamaño máximo de 800x800 píxeles manteniendo la relación de aspecto, y convertirla a escala de grises. Posteriormente debe agregar una marca de agua o una imagen de la firma en alguna de las esquinas de la imagen.
Las imágenes procesadas deben guardarse en un nuevo directorio de salida.
- Generación del Reporte (XlsxWriter o WeasyPrint):** Puede elegir una de las siguientes dos bibliotecas para generar el reporte final:
Opción A (XlsxWriter): Genere un archivo de Excel (reporte_imagenes.xlsx) que contenga una tabla con las siguientes columnas: Nombre del archivo original, Formato de la imagen, Ancho original, Alto original, y

Estado (indicando “Procesada”).

Opción B (WeasyPrint): Genere un documento PDF (catalogo_imagenes.pdf) a partir de una plantilla HTML básica. El PDF debe mostrar un listado que incluya las columnas: Nombre del archivo original, Formato de la imagen, Ancho original, Alto original, y Estado (indicando “Procesada”)